

Вариант №70

ЧАСТЬ 1

- 1 В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Вова написал текст (в нём нет лишних пробелов):

1 балл

«Личи, гуава, дуриан, кумкват, тамаринд, мангустин, джаботикаба – экзотические фрукты».

Ученик вычеркнул из списка название одного фрукта. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятую и пробел – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название экзотического фрукта.

Ответ: _____

- 2 Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

1 балл

С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
-+	+*	+ -	++	**	*+	**

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

— * * * + + * + + * + —

Ответ: _____

- 3 Напишите наименьшее двузначное число, большее 54, для которого ложно высказывание:
(Число < 40) ИЛИ НЕ (Число чётное).

1 балл

Ответ: _____

- 4 Между населёнными пунктами А, В, С, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

1 балл

	А	В	С	D	Е	Ф
А		3	5			15
В	3		3			
С	5	3		5	2	
D			5			3
Е			2			7
Ф	15			3	7	\

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____

5

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1 балл

- 1) умножь на 3
- 2) прибавь 4

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая увеличивает его на 4.

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 37, содержащий не более 4 команд.

В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12122 – это алгоритм: умножь на 3 прибавь 4 умножь на 3 прибавь 4 прибавь 4 который преобразует число 2 в 38.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____

6

Ниже приведена программа, записанная на языке Python.

1 балл

```
s = int(input())
```

```
t = int(input())
```

```
if (s < 4) and not (t < 2):
```

```
    print(YES)
```

```
else:
```

```
    print(NO)
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: $(0, 2)$; $(-1, 0)$; $(2, 3)$; $(4, 2)$; $(3, 1)$; $(-2, 7)$; $(10, -2)$; $(5, 4)$; $(-7, 11)$.
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____

7

Доступ к файлу edu.txt, находящемуся на сервере htm.ru, осуществляется по протоколу http.

1 балл

Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

- 1) htm
- 2) ://
- 3) /
- 4) http
- 5) .ru
- 6) .txt
- 7) edu

Ответ: _____

- 8

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

1 балл

Запрос	Найдено страниц (в сотнях тысяч)
Император	68
Китай	61
Царь	33
Император Китай Царь	120
Император & Китай	26
Царь & Китай	0

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу

Царь & Император

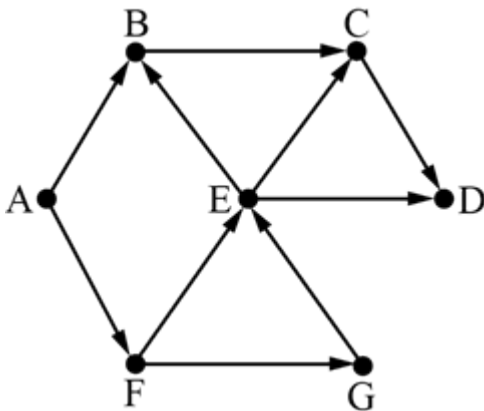
? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____

- 9

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З?

1 балл



Ответ: _____

- 10

Переведите число 167_{10} в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число – количество единиц.

1 балл

Ответ: _____

- 11

В одном из произведений Н.В. Гоголя, текст которого приведён в подкаталоге каталога Проза , герой рассказывает о том, что он является автором ряда известных литературных произведений, среди которых «Женитьба Фигаро», «Роберт-дьявол», «Норма». Герой утверждает, что подписывал эти произведения псевдонимом. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните этот псевдоним.

1 балл

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

- 12

Сколько файлов с расширением . pdf содержится в подкаталогах каталога Проза ? В ответе укажите только число.

1 балл

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста – 1 см. Расстояние между строками текста не менее одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок текста, текст в ячейках первой и шестой строк таблицы, первого столбца таблицы – по центру; в ячейках второго столбца применено выравнивание по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом, курсивом или подчёркиванием. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал (расстояние) между заголовком текста и текстом, между абзацами текста, между текстом и таблицей не менее 12 пунктов (4 мм), но не более

24 пунктов (8,5 мм). Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщает организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

ЛЕФОРТОВО

«**Лефортово**» – станция Московского метрополитена на *Большой кольцевой линии*. Расположена в районе *Лефортово* (ЮВАО), по которому и названа. С момента открытия и по 16 февраля 2023 г. станция функционировала в составе *Некрасовской линии*.

При отделке станции использовались белый **мрамор**, светло-серый сибирский и чёрный **гранит**, **фибробетон** и алюминиевые панели. Колонны облицованы плитками чёрного и белого цвета.

Информация о станции	
Дата открытия	27 марта 2020 г. (в составе Некрасовской линии) 20 февраля 2023 г. (в составе Большой кольцевой линии)
Тип	колонная двухпролётная мелкого заложения
Глубина заложения, м	26
Координаты	55°45'53" с. ш. 37°42'24" в. д.
Размеры	
Длина платформы, м	165
Ширина платформы, м	10

Ответ: _____

В электронную таблицу занесли результаты анонимного тестирования. Все участники набирали баллы, выполняя задания для левой и правой руки. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E
1	номер участника	пол	статус	левая рука	правая рука
2	участник 1	жен	пенсионер	35	34
3	участник 2	муж	студент	57	53
4	участник 3	муж	пенсионер	47	64
5	участник 4	муж	служащий	34	58

В столбце A указан номер участника, в столбце B – пол, в столбце C – один из трёх статусов: пенсионер, служащий, студент, в столбцах D, E – показатели тестирования для левой и правой руки.

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 участникам. Порядок записей в таблице произвольный.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. Каков средний показатель для левой руки у студентов? Ответ на этот вопрос с точностью до двух знаков после запятой запишите в ячейку G2 таблицы.

2. У скольких участников тестирования разница между показателями для левой и правой руки по модулю меньше 5? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G3 таблицы.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение среднего показателя для левой руки у пенсионеров, студентов и служащих. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных с точностью до целых, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

[Скачать материалы к заданию](#)

Ответ: _____

Исполнитель **Робот** перемещается по клетчатому полю. Между соседними клетками могут быть стены. Если Робот пытается пройти сквозь стену, он разрушается.

Команды Робота: **вверх, вниз, влево, вправо, закрасить**. Робот может проверять условия: **сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно**.

Можно использовать конструкции: `если условие то команды все и нц пока условие команды кц`.

Выполните задание.

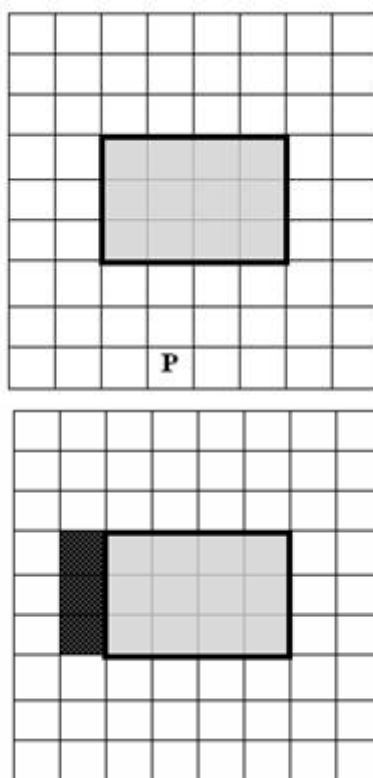
На бесконечном поле есть четыре стены, образующие прямоугольник. В левой вертикальной стене есть один проход. Проход не примыкает к углам; его точное место и ширина неизвестны.

Робот находится снаружи прямоугольника около нижнего конца левой стены, выше нижней стены.

Напишите алгоритм, который закрашивает все клетки вдоль внешней стороны стен прямоугольника и угловые клетки. Проход должен остаться незакрашенным.

Алгоритм должен работать для любого допустимого расположения стен, прохода и его размера. Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное положение Робота может быть любым.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле.



Ответ: _____

16

Напишите программу подсчёта количества элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в восьмеричной системе счисления четырёхзначна и оканчивается на цифру 7. В ответе запишите количество искомых элементов.

2 балла

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \leq N \leq 1\,000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число – количество искомых элементов последовательности.

Пример работы программы

Входные данные	Выходные данные
5 487 559 895 3031 4127	3

Ответ: _____

Ответы

1 дуриан

7 421536

13

2 в

8 16

14

3 56

9

15

4 13

10 5

16

5 2212

11 Брамбеус

6 4

12